FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 1 · L'INSTITUT EN XIFRES

Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **Polzades i pantalles.** Les pantalles es mesuren per la diagonal, en polzades (1 polzada = 2,54 cm). Una pantalla de televisor fa 55 polzades i té una proporció 16:9 (per cada 16 parts d'ample, 9 d'alt).

a) Quants centímetres fa la diagonal? Escriu el factor de conversió.

b) Amb el teorema de Pitàgores, calcula l'ample i l'alt de la pantalla en cm. (Pista: si l'ample és 16·k i l'alt 9·k, la diagonal és $k \cdot \sqrt{(16^2 + 9^2)}$.)

c) Quina superfície té la pantalla, en cm^2 i en m^2?

2 Càlcul **Nusos i peus.** Al mar i a l'aire encara es fan servir unitats que no són del SI: 1 nus = 1 milla nàutica per hora, 1 milla nàutica = 1.852 m i 1 peu = 0,3048 m.

a) Un vaixell va a 20 nusos. Passa-ho a km/h i a m/s.

b) Un avió vola a 35.000 peus d'altura. Quants metres són? Compara-ho amb l'Everest (8.849 m).

c) Per què creus que l'aviació i la navegació no han canviat a les unitats del SI?

3 Fermi **Quantes gotes hi ha al Mediterrani?** Una estimació de Fermi és un càlcul aproximat amb dades arrodonides. El Mediterrani té una superfície d'uns $2{,}5 \cdot 10^6$ km² i una profunditat mitjana d'uns 1.500 m. Una gota té uns 0,05 mL.

a) Passa la superfície a m² i calcula el volum aproximat del mar en m³ (volum = superfície × profunditat).

b) Passa el volum a litres i a mL. Escriu-ho tot en notació científica.

c) Quantes gotes hi ha al Mediterrani? Per què diem que el resultat només és un «ordre de magnitud»?

4 Càlcul **L'any llum.** La llum recorre uns 300.000 km cada segon. Un any llum és la distància que recorre la llum en un any (1 any ≈ $3{,}15 \cdot 10^7$ s). L'estrella més propera al Sol, Pròxima del Centaure, és a uns 4,2 anys llum.

a) Quants km són un any llum? Escriu-ho en notació científica.

b) A quants km és Pròxima del Centaure?

c) Si hi poguéssim anar amb un cotxe a 100 km/h, quants anys trigaríem? Què en conclous?

5 Fermi **Els batecs d'una vida.** El cor batega unes 70 vegades per minut i a cada batec impulsa uns 70 mL de sang.

a) Quants batecs fa en un dia? Fes la cadena de factors (min → h → dia).

b) Quants batecs fa en una vida de 80 anys? Escriu-ho en notació científica.

c) Quants litres de sang impulsa en tota la vida? Quantes piscines olímpiques (2.500 m³) podria omplir?

6 Història **La cana i el pam.** Abans del sistema mètric, a Barcelona les llargades es mesuraven amb la cana, d'uns 1,555 m, que tenia 8 pams. Cada ciutat tenia les seves unitats, i una cana de Barcelona no feia el mateix que una de València. El sistema mètric va arribar a Espanya per llei el 1849.

a) Quants centímetres feia un pam de Barcelona?

b) Mesura la teva alçada i la llargada de l'aula i passa-les a pams.

c) Escriu dos problemes que tenia el comerç quan cada ciutat feia servir unitats diferents.

7 Experiment **Mesurar el que és molt petit.** Amb un regle que només aprecia mil·límetres no podem mesurar el gruix d'un full. Però sí que podem mesurar el gruix d'un paquet de 500 fulls.

a) Explica el mètode pas a pas.

b) Si el paquet fa 5,0 cm, quant fa cada full, en mm i en m? Escriu-ho en notació científica.

c) Per què aquest mètode és més precís que mesurar un sol full? Com podries mesurar la massa d'un gra d'arròs amb una balança que aprecia 1 g?

8 Dades **L'aigua de casa.** Aquest és el consum d'aigua d'una família de quatre persones en un any, segons les factures (dades d'exemple):

Trimestre	1r (gen–mar)	2n (abr–jun)	3r (jul–set)	4t (oct–des)
Consum (m^3)	28	31	39	30

a) Calcula el consum anual en m^3 i en litres.

b) Quants litres gasta cada persona en un dia? Compara-ho amb els 110 L per persona i dia de la fitxa 5.

c) Per què creus que el tercer trimestre és el que gasta més? Proposa dues maneres d'estalviar i calcula quant estalviarien en un any.

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Història del Sistema Internacional.** Oficina Internacional de Pesos i Mesures (BIPM): d'on surten el metre, el quilogram i les set unitats bàsiques
  https://www.bipm.org/en/history-si/

- **The International System of Units (SI).** Oficina Internacional de Pesos i Mesures (BIPM): el document oficial del SI, en anglès i francès
  https://www.bipm.org · «SI Brochure»

- **L'aigua a Catalunya en dades.** Agència Catalana de l'Aigua: consums, embassaments i estat dels rius
  https://aca.gencat.cat

- **Població de Catalunya.** Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat): dades oficials per fer estimacions
  https://www.idescat.cat